

Trabajo Práctico: Análisis y Reconstrucción de Funciones Trigonométricas

Apellido y Nombre: _____

Fecha de Entrega: _____

Criterio de Evaluación: Se valorará la precisión analítica, la justificación y la exactitud geométrica.

Bloque I: Análisis y Gráfico de Funciones

Recordatorio Teórico:

La ecuación general de una función trigonométrica se puede expresar como:

$$f(x) = A \cdot \sin(Bx + C) + D \quad \text{o} \quad f(x) = A \cdot \cos(Bx + C) + D$$

A partir de esta fórmula, podemos identificar los siguientes parámetros:

- **Amplitud:** $|A|$
- **Período (T):** $T = \frac{2\pi}{|B|}$
- **Frecuencia angular o Pulsación:** $\omega = |B|$
- **Ángulo de fase (Desfasaje):** El desplazamiento horizontal está dado por $-\frac{C}{B}$ (hacia la derecha si es positivo, izquierda si es negativo).
- **Desplazamiento vertical:** D
- **Conjunto Imagen:** $[D - |A|, D + |A|]$

Consigna: Para cada una de las siguientes funciones, determinen de forma analítica sus parámetros característicos. Luego, realicen la gráfica utilizando la escala recomendada.

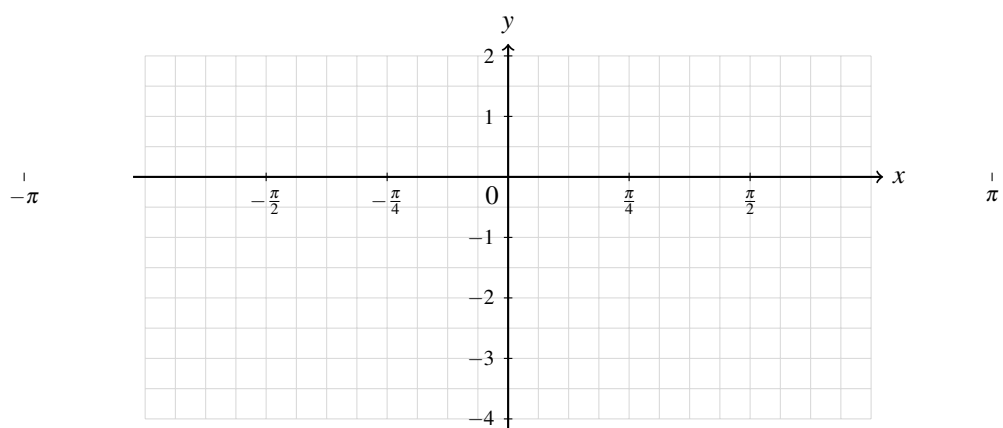
Ejercicio 1.

$$f(x) = 2 \cdot \sin(2x) - 1$$

Escala sugerida para el gráfico:

- Eje X: 2 cm (o 4 cuadraditos) = $\pi/2$ unidades.
- Eje Y: 1 cm (o 2 cuadraditos) = 1 unidad.

Desarrollo Analítico:



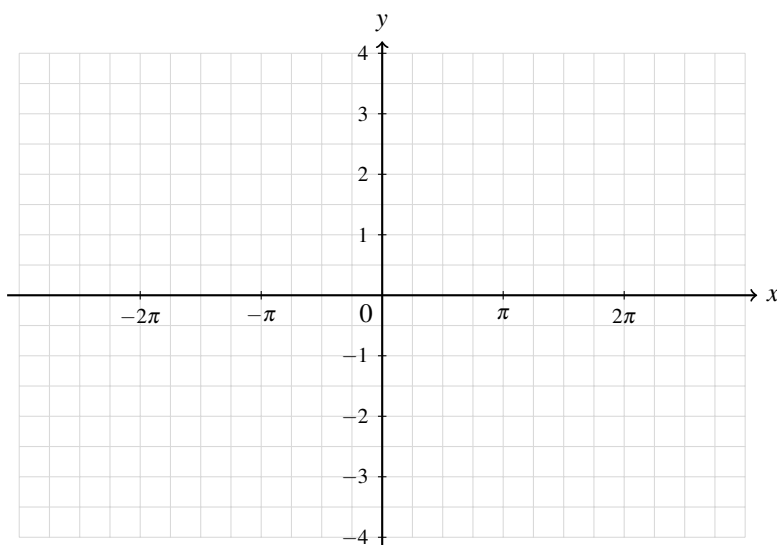
Ejercicio 2.

$$g(x) = 3 \cdot \cos\left(x + \frac{\pi}{2}\right)$$

Escala sugerida para el gráfico:

- Eje X: 2 cm (o 4 cuadraditos) = π unidades.
- Eje Y: 1 cm (o 2 cuadraditos) = 1 unidad.

Desarrollo Analítico:



Bloque II: Reconstrucción y Modelización Analítica

Consigna: Resuelvan las siguientes situaciones problemáticas planteando las ecuaciones correspondientes y justificando detalladamente la obtención de cada parámetro.

Ejercicio 3. Determinen la expresión analítica de una función trigonométrica de la forma $f(x) = A \cdot \cos(B(x - C)) + D$ que cumpla simultáneamente con las siguientes condiciones:

- Su amplitud es igual a 4.
- Su período es exactamente π .
- Presenta un desfase de $\frac{\pi}{4}$ unidades hacia la derecha.
- Su valor mínimo en la gráfica es igual a -1 .

Nota: Consideren $A > 0$ y $B > 0$. Expresen la fórmula final con todos sus coeficientes simplificados.

Ejercicio 4. Una onda senoidal pura de la forma $g(x) = A \cdot \sin(Bx) + C$ modela el comportamiento de un fenómeno periódico. Se conocen los siguientes datos recopilados:

- El valor máximo registrado por la onda es 7, mientras que su valor mínimo es 1.
- La función no presenta desfase horizontal (pasa por su eje medio en $x = 0$ con pendiente positiva).
- El primer valor máximo de la función ocurre exactamente en la coordenada $x = \frac{\pi}{6}$.

A partir de estos datos:

- a) Calculen los valores exactos de los parámetros A , B y C (con $A > 0$ y $B > 0$) y escriban la ecuación de la función.
- b) Calculen analíticamente el valor exacto de la función para $x = \frac{\pi}{3}$.